Actividad 21
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Dada la siguiente tabla

Relación de Cliente

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

Se pide:

1. ***Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)***
2. ***Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)***
3. ***Clave Primaria(Razona la respuesta)***
4. ***Claves Secundarias o Alternativas(Razona la respuesta)***
5. ***Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores***
6. ***Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta***
7. ***Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores***
8. ***¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?***
9. ***Muestra el esquema relacional***

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)

Cabecera:

Cliente {(id:numero, nombre:string, email:string, nif:string, poblacion:string, sector:string)}

Cuerpo:

{(id:1), (nombre:"Romeros SL"), (email:"romerossl@gmail.com"), (nif:"B456789694"), (poblacion:"Valladolid"), (sector:"Mueble")}

{(id:2), (nombre:"Ubrisur SL"), (email:"ubrisur@gmail.com"), (nif:"C123456123"), (poblacion:"Ubrique"), (sector:"Marroquinería")}

{(id:3), (nombre:"Valladería SL"), (email:"valladeria@gmail.com"), (nif:"R123456987"), (poblacion:"Villamartín"), (sector:"Agrícola")}

{(id:4), (nombre:"Romancero"), (email:"romancero@gmail.com"), (nif:"E123456123"), (poblacion:"Prado del Rey"), (sector:"Mueble")}

SuperClaves:

- ID
- NIF
- email
- id, nombre
- nif, poblacion, nombre
- email, poblacion

2. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)

Las claves candidatas son id, email y nif, sabiendo que los tres atributos deben contener valores únicos y no nulos.

Cada uno de estos atributos permite identificar de forma única a un cliente.

3. Clave Primaria(Razona la respuesta)

id identifica de forma única a cada cliente, es sencilla de utilizar y no depende de datos que puedan cambiar, como el correo electrónico. ***PRIMARY KEY***

4. Claves Secundarias o Alternativas(Razona la respuesta)

Las claves alternativas son **email** y **nif**, porque podrían utilizarse para identificar a los clientes, pero no han sido elegidas como clave primaria.

5. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores

Añadimos un nuevo cliente con el identificador 5.

{(id:5), (nombre:"Muebles García SL"), (email:"mueblesgarcia@gmail.com"), (nif:"A123456789"), (poblacion:"Sevilla"), (sector:"Mueble")}

Seria válida porque contiene todos los atributos, el identificador no está repetido y suponemos que el correo y el NIF también son únicos.

6. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta

Tupla 1: ID repetido

{(id:1), (nombre:"Muebles López SL"), (email:"muebleslopez@gmail.com"), (nif:"A987654321"), (poblacion:"Sevilla"), (sector:"Mueble")}

No es válida porque el id:1 ya existe en la relación y la clave primaria no puede repetirse.

Tupla 2: Email repetido

{(id:5), (nombre:"Muebles Andalucía SL"), (email:"romerossl@gmail.com"), (nif:"A987654322"), (poblacion:"Córdoba"), (sector:"Mueble")}

No es válida porque el email romerossl@gmail.com ya pertenece a otro cliente. Suponemos que el email es una clave candidata y, por tanto, debe ser único.

Tupla 3: NIF repetido

{(id:6), (nombre:"Muebles del Sur SL"), (email:"mueblesdelsur@gmail.com"), (nif:"B456789694"), (poblacion:"Granada"), (sector:"Mueble")}

No es válida porque el NIF B456789694 ya pertenece a otro cliente. Suponemos que el NIF es una clave candidata y no puede repetirse.

Tupla 4: Población con dos cadenas de texto

{(id:7), (nombre:"Muebles del Norte SL"), (email:"mueblesnorte@gmail.com"), (nif:"A123456789"), (poblacion: ("Oviedo","Gijón")), (sector:"Mueble")}

No es válida porque el atributo poblacion contiene dos valores ("Oviedo" y "Gijón") en lugar de un único valor. En el modelo relacional, cada atributo de una tupla debe contener un valor atómico, es decir, un único valor indivisible.

7. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores

Añadimos el atributo telefono a la relación Cliente.

Nueva cabecera:

Cliente(id, nombre, email, nif, poblacion, sector, telefono)

Cuerpo:

{(id:1), (nombre:"Romeros SL"), (email:"romerossl@gmail.com"), (nif:"B456789694"), (poblacion:"Valladolid"), (sector:"Mueble"), (telefono:"983123456")}

{(id:2), (nombre:"Ubrisur SL"), (email:"ubrisur@gmail.com"), (nif:"C123456123"), (poblacion:"Ubrique"), (sector:"Marroquinería"), (telefono:"956123456")}

{(id:3), (nombre:"Valladería SL"), (email:"valladeria@gmail.com"), (nif:"R123456987"), (poblacion:"Villamartín"), (sector:"Agrícola"), (telefono:"956234567")}

{(id:4), (nombre:"Romancero"), (email:"romancero@gmail.com"), (nif:"E123456123"), (poblacion:"Prado del Rey"), (sector:"Mueble"), (telefono:"956345678")}

El telefono es un atributo válido porque representa una característica del cliente. Los teléfonos se almacenan como texto para conservar posibles ceros iniciales.

8. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?

No, porque no existe ningún atributo que haga referencia a la clave primaria de otra relación. Todos los atributos pertenecen a la propia tabla Cliente.

9. Muestra el esquema relacional

CLIENTES(#id, nombre, email, nif, poblacion, sector, telefono)